

# CHỦ ĐỀ 1

*Cân bằng*

# HÓA HỌC



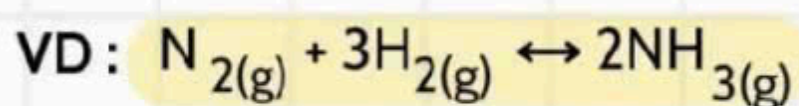
HOCMAI

# 1

## Cân bằng hóa học

### 1 > Phản ứng thuận nghịch

□ Phản ứng mà ở đó cùng điều kiện, xảy ra **đồng thời** sự chuyển chất phản ứng thành sản phẩm và chuyển chất sản phẩm thành chất phản ứng.



### 2 > Trạng thái cân bằng

□ Trạng thái mà tốc độ phản ứng bằng tốc độ phản nghịch.

**Chú ý:** Cân bằng hóa học là **cân bằng động**.

### 3 > Biểu thức hằng số cân bằng



$$\frac{C_M^m C_N^n}{C_A^a C_B^b} = K_C$$

□  $K_C$ : hằng số cân bằng,  
phụ thuộc:

□ Bản chất các chất  
□ Nhiệt độ

**Chú ý:**

- Nồng độ phải là nồng độ mol ở **trạng thái cân bằng**.
- Biểu thức còn được viết dưới dạng:

$$\frac{[M]^m [N]^n}{[A]^a [B]^b} = K_C$$

A, B, M, N: chất khí hoặc  
chất tan trong dung dịch.

# 1

## Cân bằng hóa học

### ➤ Ý nghĩa :

Dựa vào **độ lớn hằng số cân bằng**, ta biết :

- $K_C \gg 1$  → phản ứng thuận **thuận lợi**, chất cân bằng: chất sản phẩm
- $K_C \ll 1$  → phản ứng thuận **kém thuận lợi**, chất cân bằng: chất ban đầu

### 4 > Ảnh hưởng nhiệt độ, nồng độ, áp suất

👉 **Nhiệt độ**  $\begin{cases} \rightarrow \text{Tăng} \rightarrow \text{chuyển dịch chiều nghịch} \rightarrow \text{thu nhiệt} \\ \rightarrow \text{Nhỏ} \rightarrow \text{chuyển dịch chiều thuận} \rightarrow \text{tỏa nhiệt} \end{cases}$

### 👉 Nguyên lí Le Chatelier

Phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng chịu tác động của :

- Biến đổi nhiệt độ
- Nồng độ
- Áp suất

↪ Chuyển dịch theo chiều **giảm** tác động bên ngoài.

**Chú ý :** Chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận-nghịch, **không** làm chuyển dịch cân bằng.

# 2

## Sự điện li Thuyết Bronsted-Lowry

### 1 Sự điện li

- Sự điện li : Quá trình phân li các chất tan trong nước.
- Chất điện li : Chất khi tan trong nước phân li tạo các ion.
- Chất không điện li : Chất khi tan trong nước phân li không tạo các ion.

#### Mở rộng :

Chất điện li : hầu hết muối tan trong nước, base, acid.

Chất không điện li : đa phần chất hữu cơ tan trong nước.

### 2 Thuyết Bronsted-Lowry

- Acid : những chất có khả năng **cho  $H^+$**
- Base : những chất có khả năng **nhận  $H^+$**

#### Chú ý :

Acid mạnh :  $HCl$ ,  $HNO_3$ ,...

Base mạnh :  $NaOH$ ,  $KOH$ ,...

Phân li **hoàn toàn**  
trong nước.

Acid yếu:  $CH_3COOH$ ,  $H_2CO_3$ ,...

Base yếu :  $Al(OH)_3$ ,  $Fe(OH)_3$ ,...

Phân li **một phần**  
trong nước.

# 3

## pH-Chuẩn độ

### 1 > pH dung dịch

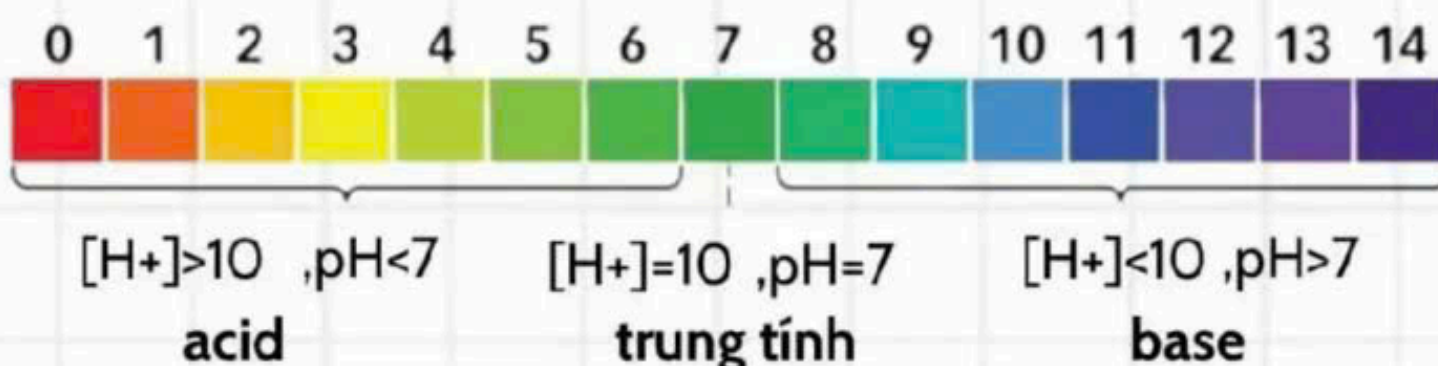
Đại lượng đặc trưng cho mức độ acid, base trong một dung dịch.



### ➤ Công thức :

$$pH = -\lg[H^+]$$

$$[H^+] = 10^{-pH}$$



### ➤ Xác định pH bằng chất chỉ thị :

| Chất chỉ thị    | Màu chỉ thị     |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | Môi trường acid | Môi trường base |
| Quỳ             | Đỏ              | Xanh            |
| Phenolphthalein | Không màu       | Hồng            |
| Metyl da cam    | Đỏ              | Da cam          |

### 2 > Chuẩn độ

Phương pháp dùng để xác định nồng độ của một chất trong dung dịch bằng một dung dịch đã biết nồng độ.

